

SÃO PAULO TECH SCHOOL
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
PROFESSOR MARCOS ANTONIO

Luís Felipe Gomes

[RA 04252017]

Basketball4Life:
PROJETO PARA O MONITORAMENTO
DE TREINOS DE BASQUETE

SÃO PAULO/SP
Ago./2025

SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	1
CONTEXTO	2
OBJETIVO.....	5
JUSTIFICATIVA.....	6
ESCOPO	7
1. LIMITES:	8
2. EXCLUSÕES:.....	8
3. ENTREGÁVEIS:	8
• Registro e autenticação de usuários para a utilização da aplicação;.....	8
• Banco de dados para o armazenamento e relacionamento dos dados;	8
• Criação e atualização de objetivo de treino na semana;	8
• Criação, atualização e deleção de treinos;.....	8
• Gráfico e KPI's dinâmicos de acordo com os dados de treino.	8
4. PREMISSAS	9
5. RESTRIÇÕES	9
6. DIAGRAMA DE SOLUÇÃO E DE NEGÓCIOS.....	9
7. REQUISITOS – BACKLOG.....	10
8. MACROCRONOGRAMA.....	11
REFERÊNCIAS UTILIZADAS.....	12

CONTEXTO

O basquete surgiu em 1891, nos Estados Unidos, idealizado por James Naismith, um professor de Educação Física que, na época, lecionava na Associação Cristã de Moços de Springfield, em Massachusetts. Inicialmente desenvolvido com a intenção de ser um jogo para ser praticado durante o inverno, em um local fechado, pois o frio intenso impedia a prática no ar livre. O objetivo era ser uma prática simples, com exercícios completos e que não gerasse violência como ocorria com o futebol americano.

O professor Naismith idealizou uma prática que tivesse um alvo fixo e uma bola para ser arremessada nesse alvo, sendo uma disputa entre duas equipes, vencendo a que marcasse mais pontos. Na época, foram utilizadas cestas de pêssegos. Esses alvos foram colocados a 3,05 metros de altura, onde até hoje é a medida oficial.



Posteriormente, as quadras de basquete se tornaram uma marca da luta por direitos e igualdade da comunidade negra. Historicamente, vários atletas negros se tornaram grandes nomes e protagonistas do esporte, como Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell, Wilt Chamberlain, Magic Johnson, Kobe Bryant, LeBron James e Michael Jordan, este último considerado o maior da história.

O basquete chegou ao Brasil em 1896 com o missionário americano Augusto Shaw, que aplicou a prática no Colégio Mackenzie, em São Paulo. Na época, as mulheres tiveram maior interesse pela prática. Shaw teve dificuldades, no início, de incentivar o jogo aos homens, pois eles tinham um apreço maior ao futebol, deixando o basquete de lado.

No início de 1980 esse esporte veio a se popularizar com a rivalidade entre as equipes Los Angeles Lakers e Boston Celtics, protagonizados por Magic Johnson e Larry Bird, dois jogadores que marcaram uma era no esporte e levaram seus times a consecutivas disputas por títulos, onde esse legado pode ser visto nos dias de hoje na forte rivalidade entre essas mesmas equipes, sendo uma disputa acirrada entre quem tem mais títulos.

Alguns anos depois, no início da década de 1990, o esporte veio a se tornar famoso a nível global, quando Michael Jordan, até hoje, o maior da história, levou o Chicago Bulls a conquista de 6 títulos da NBA, onde Michael Jordan protagonizou e decidiu vários jogos, e se tornou a estrela do time e da NBA.

Michael Jordan marcou uma era no Basquete, deixando um legado de dedicação, perseverança, disciplina e resiliência, se tornando referência e inspiração para inúmeros jogadores da atualidade. Em seu famoso comercial da Nike ele ressaltou a importância de sua dedicação e perseverança:

“Errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira.

Perdi quase 300 jogos.

Em 26 ocasiões, confiaram em mim para fazer o arremesso da vitória — e eu errei.

Falhei repetidas vezes na minha vida.

E é por isso que eu tenho sucesso.”

Anos depois, inspirado por Michael Jordan, Kobe Bryant, em uma atitude ousada, decidiu terminar o ensino médio e ir direto para a NBA, onde o comum entre os jogadores era terminar o ensino médio e ir para a faculdade para disputar o basquete universitário e só depois disputar a NBA. Kobe escolheu ser ousado, e apostou tudo em seu talento e dedicação no basquete.

Kobe Bryant deixou sua marca na história do basquete, onde ele mostrou que o talento por trás do talento se chama disciplina, ele tinha uma filosofia de vida chamada Mamba Mentality, que era baseada em uma matemática simples, Kobe observava os outros jogadores e notava que geralmente eles treinavam 3 vezes na semana em um período específico do dia, então concluiu que se ele treinasse mais que os outros jogadores, ele seria um jogador fora de série, ele então decidiu treinar todos os dias e várias vezes ao longo do dia, onde tudo isso forjou um jogador acima da média, se destacando na maioria das partidas e levando seu time a conquista de 5 títulos da NBA.

Os dias passavam rápido quando eu jogava, eu me esforçava e percebia a minha evolução com o passar do tempo, o basquete se tornou em minha vida um forte pilar, que sustentou a minha confiança, alegria, autoestima e disciplina, onde tudo que eu aprendi no basquete eu aplico na vida.

OBJETIVO

O objetivo do projeto é a criação de um software que auxilie o monitoramento dos treinos do usuário, onde irá estabelecer uma meta de treino para concluir dentro do período estabelecido, e com base nessa meta, o usuário poderá adicionar os treinos realizados, em forma de minutos, que serão acumulados dentro da semana.

E posteriormente esses treinos serão exibidos de maneira dinâmica em uma dashboard que terão como referência os minutos treinados em cada dia da semana, e para o entendimento dos dados, será possível visualizar KPI's que irão indicar os minutos treinados no dia e na semana, além do percentual de conclusão da meta de treino.

Além de promover dados sobre o treino, o projeto tem como objetivo estimular a disciplina, o trabalho duro e organização, que são atributos necessários para o basquete e para a vida.

JUSTIFICATIVA

A escolha do projeto Basketball4life justifica-se no fato do basquete não se limitar em ser apenas um esporte, mas ser também uma ferramenta de transformação por meio da educação, onde todos que jogam precisam se adequar ao jogo, respeitando regras de pontos e faltas, então ao jogar basquete, as pessoas vão inconscientemente aprendendo valores de regras, disciplina, trabalho em equipe, algo que é útil dentro do esporte e na vida.

Essa realidade é retratada no filme Coach Carter, que é baseado em fatos, onde jovens que jogavam basquete, mas não tinha tanto êxito na vida escolar, aprenderam, a partir do basquete valores de esforço, dedicação e disciplina e com o auxílio do treinador Carter, aplicaram esses valores na vida.

O basquete não é apenas um esporte, é um retrato da vida, Kobe Bryant dizia: "A maneira com que lidamos com a vida é mesma maneira com que lidamos com o jogo, fazemos a coisa certa e fazemos a jogada certa".

Tudo que aprendemos no basquete, é algo que é levado para a vida, seja disciplina, dedicação ou a persistência de seguir em frente, mesmo quando estiver difícil.

ESCOPO

O projeto compreende o desenvolvimento de um sistema que auxilie o usuário a monitorar os dados de treino ao longo da semana, por meio de um formulário que irá realizar a inserção desses treinos no banco de dados. A arquitetura do sistema é baseada no cálculo do tempo de treino, a partir da hora em que foi iniciado até a hora em que foi finalizado, onde esses dados serão comparados com a meta de treino pré-estabelecida. As informações cadastradas serão processadas e disponibilizadas em uma dashboard interativa, que incluirá indicadores de performance, exibindo os minutos treinados no dia, na semana e o percentual de conclusão da meta de treino na semana, além disso o projeto irá incluir representações gráficas de progressão nos treinos, facilitando na organização de uma rotina mais disciplinada.

1. LIMITES:

- 1.1. Desenvolvimento de um site utilizando HTML e CSS;
- 1.2. Cadastro e login de usuários para utilização da aplicação;
- 1.3. Vinculação do site com uma API em Node.js para realizar inserção e consulta de dados no MySQL;
- 1.4. Armazenamento dos dados em um banco de dados MySQL;
- 1.5. Criação e alteração do objetivo de treino na semana;
- 1.6. Inserção dos minutos de treinados por meio de um formulário;
- 1.7. Visualização dos dados de treino por meio de uma dashboard e KPI's.

2. EXCLUSÕES:

- 2.1. Não é feita validação da veracidade das informações sobre o treino;
- 2.2. A aplicação não irá criar uma planilha de treino;
- 2.3. O projeto não é uma rede social para se comparar com outros usuários.

3. ENTREGÁVEIS:

- Registro e autenticação de usuários para a utilização da aplicação;
- Banco de dados para o armazenamento e relacionamento dos dados;
- Criação e atualização de objetivo de treino na semana;
- Criação, atualização e deleção de treinos;

- Gráfico e KPI's dinâmicos de acordo com os dados de treino.

4. PREMISSAS:

- O usuário seja interessado no basquete;
- O usuário necessite de um sistema que auxilie no monitoramento dos treinos;
- O usuário seja disciplinado em relação aos treinos e utilize o sistema para potencializar essa disciplina.

5. RESTRIÇÕES:

- O desenvolvimento será realizado apenas por um desenvolvedor;
- Deve ser concluído dentro do prazo de 1 mês;
- O sistema será desenvolvido em HTML, CSS E Javascript.

6. DIAGRAMA DE SOLUÇÃO E DE NEGÓCIOS

A seguir, são apresentados os diagramas relacionados ao projeto. Em primeiro lugar, na figura 1, um diagrama simplificado da solução proposta. A seguir, na figura 2, o diagrama de negócios.

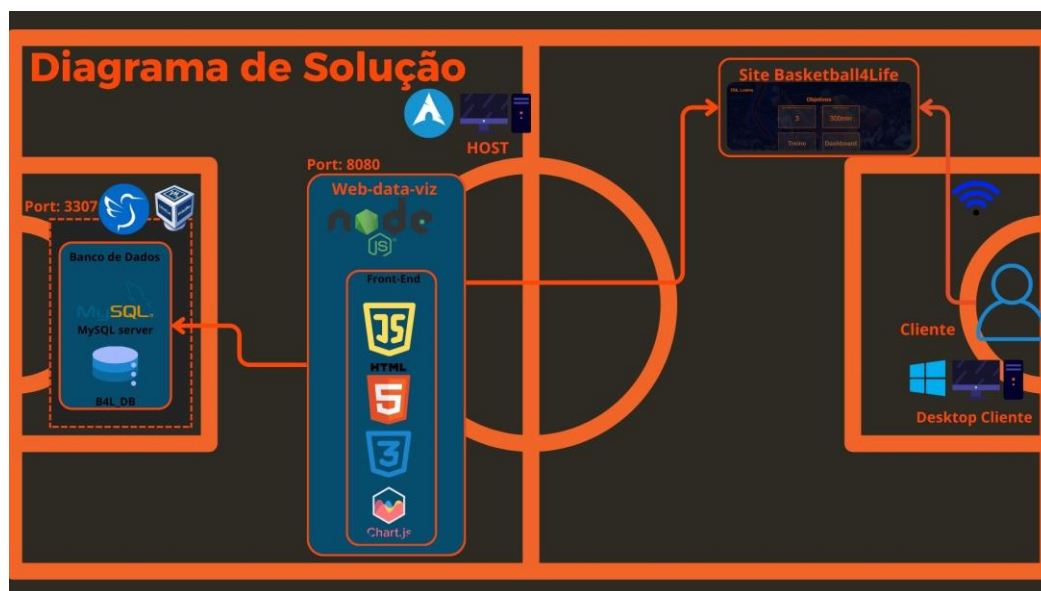


Figura 1. Diagrama de solução para o projeto Basketball4Life.

Fonte: Basketball4Life, 2025.

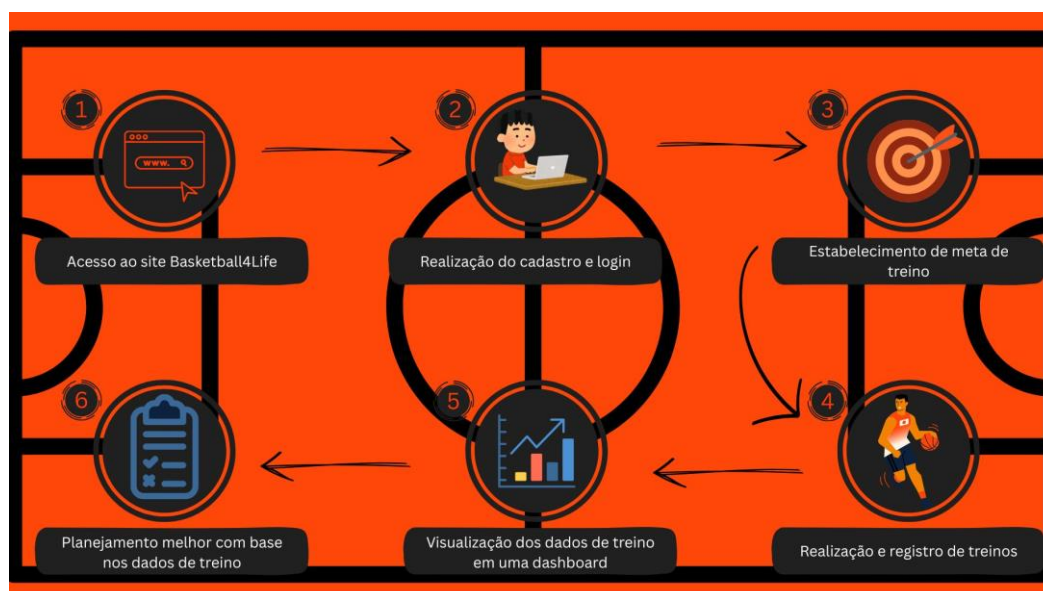


Figura 2. Diagrama de Negócios para o projeto apresentado.

Fonte: Basketball4Life, 2025.

7. REQUISITOS – BACKLOG

Abaixo, na figura 3, uma sistematização dos principais requisitos necessários para o desenvolvimento do projeto, com destaque para a classificação em Essenciais, Importantes ou Desejáveis.

REQUISITOS	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TAMANHO	Tempo	PRIORIDADE	SPRINT	STATUS	FINALIZADO
Conectar MySQL na VM	Testar comunicação entre o banco e a aplicação	Importante	G	13	3	SP3	Finalizado	☒
Criar tela de login	Desenvolver a página de login utilizando HTML e CSS	Essencial	M	5	3	SP2	Finalizado	☒
Criar tela de cadastro	Desenvolver a página de cadastro utilizando HTML e CSS	Essencial	M	5	2	SP2	Finalizado	☒
Criar tela home	Desenvolver a página home utilizando HTML e CSS	Importante	M	5	2	SP2	Finalizado	☒
Vincular o login com o banco de dados	Vincular a página de login com o banco de dados	Essencial	G	13	1	SP2	Finalizado	☒
Vincular o cadastro com o banco de dados	Vincular a página de cadastro com o banco de dados	Essencial	G	13	1	SP2	Finalizado	☒
Vincular a dashboard com o banco de dados	Vincular a página de dashboard com os dados do banco de dados	Essencial	G	13	3	SP3	Finalizado	☒
Criar os KPI da Dashboard	Criar indicadores de treino na página de dashboard	Importante	G	13	3	SP2	Finalizado	☒
Criar modelagem	Criar a modelagem do banco de dados de acordo com as regras de negócio	Essencial	P	3	1	SP1	Finalizado	☒
Criar formulário para adicionar treino	Criar um formulário para adicionar os treinos	Essencial	M	5	1	SP2	Finalizado	☒
Vincular o formulário de treino com o banco de dados	Vincular formulário para adicionar treino ao banco de dados	Essencial	G	13	1	SP3	Finalizado	☒
Criar a rota para apagar treino	Criar uma rota para deleção de treino	Desejável	M	5	3	SP3	Finalizado	☒
Vincular atualização e deleção de treino com o banco de dados	Vincular a rota de atualização e deleção de treino com o frontend	Desejável	G	13	3	SP3	Finalizado	☒
Atualizar objetivo de treino	Criar uma rota que permita a atualização do objetivo de treino	Importante	G	13	2	SP3	Finalizado	☒
Conectar MySQL e Site na VM	Instalar e configurar o servidor MySQL dentro da máquina virtual (Ubuntu)	Desejável	GG	21	3	SP3	Finalizado	☒
Criar rota para atualizar treino	Criar uma rota para atualização de treino	Desejável	M	5	3	SP3	Finalizado	☒
Desenvolver a Navegação entre páginas	Desenvolver a navegação entre as páginas	Importante	M	5	3	SP2	Finalizado	☒
Desenvolver Página de Objetivo de treino	Desenvolver a página de objetivo de treino utilizando HTML e CSS	Importante	M	5	1	SP2	Finalizado	☒
Criar o Github do projeto	Criar um repositório no Github para versionamento do projeto	Importante	P	3	1	SP1	Finalizado	☒
Configurar o Trello	Estruturar o quadro de gestão ágil do projeto no Trello	Importante	P	3	1	SP1	Finalizado	☒
Criar Diagrama de solução	Desenvolver uma representação gráfica da arquitetura da solução de como o projeto deve funcionar	Importante	G	13	2	SP1	Finalizado	☒
Criar Diagrama Visão de Negócio	Desenvolver uma representação gráfica da visão de negócios de como o projeto irá gerar valor	Importante	M	5	2	SP1	Finalizado	☒
Criar Documentação do Projeto	Desenvolver documentação do projeto no Word estruturando com base no PMBOK	Essencial	P	3	1	SP1	Finalizado	☒
Criar as tabelas no MySQL	Implementar no MySQL a modelagem do projeto	Essencial	G	13	1	SP1	Finalizado	☒

Figura 3. Back Log – Requisitos para o desenvolvimento do projeto, com descrição e classificação.

Fonte: Basketball4Life.

Além disso, na Figura 4 também é demonstrada a organização dos requisitos na forma de objetivos entregáveis por meio da plataforma Trello. Dessa forma, permite-se um maior manejo de recursos humanos, melhor monitoramento do desenvolvimento do projeto e transparência.

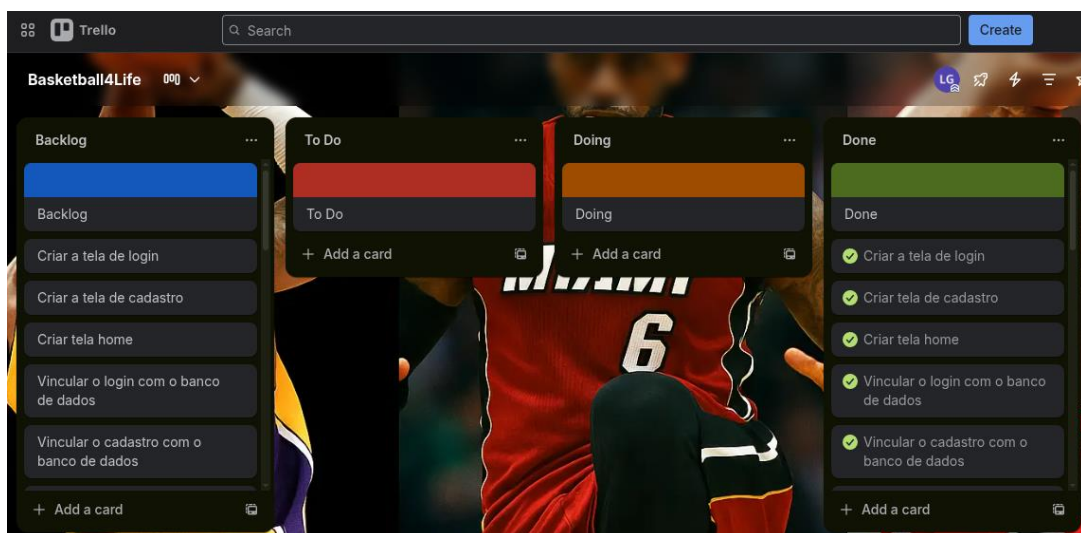


Figura 4. Projeto sistematizado na plataforma Trello.

Fonte: Basketball4Life.

8. MACROCRONOGRAMA

O projeto está previsto para acontecer conforme o cronograma no quadro 2, abaixo, sujeito a alterações conforme o necessário.

Quadro 2. Cronograma aproximado, proposto para o desenvolvimento do projeto.

Atividade	Prazo Previsto
Protótipo de Site	7 dias
Elaboração de Apresentação do Projeto	7 dias
Vinculação do Site com a API	18 dias
Programação do Frontend do Site	15 dias
Organização do Banco de Dados	3 dias
Vinculação do projeto com máquina virtualizada	4 dias
Desenvolvimento de página com Dashboard	8 dias

Fonte: Basketball4Life, 2025.

REFERÊNCIAS UTILIZADAS

História do Basquete. 2025. Disponível em:

<https://brasilecola.uol.com.br/educacao-fisica/basquetebol.htm>